



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Norme di Progetto

Regole, Standard e Way of Working

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit.20@gmail.com

Versione: **v2.4.0**

Data ultima modifica: **2026-05-07**

## Registro Delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                       | Verificatore      | Descrizione                                                                      |
|----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.0    | 2026-05-07 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Aggiornati processi organizzativi.                                               |
| 2.3.0    | 2026-05-06 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Aggiornati processi di supporto.                                                 |
| 2.2.0    | 2026-05-05 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Aggiornati processi primari.                                                     |
| 2.1.0    | 2026-05-05 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Aggiornato tailoring.                                                            |
| 2.0.0    | 2026-05-05 | Responsabile: Anton R. Rupì  |                   | Approvazione ingresso in baseline RTB.                                           |
| 1.1.2    | 2026-03-25 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Aggiornata email.                                                                |
| 1.1.1    | 2026-03-22 | Sofia De Blasi               | Filippo Idiometri | Sistemata punteggiatura.                                                         |
| 1.1.0    | 2026-03-21 | Sofia De Blasi               | Filippo Idiometri | Aggiunti pedici G.                                                               |
| 1.0.0    | 2026-03-21 | Responsabile: Sofia De Blasi |                   | Approvazione ingresso in baseline CC.                                            |
| 0.5.0    | 2026-03-20 | Sofia De Blasi               | Filippo Idiometri | Ristrutturazione secondo ISO/IEC 12207:1995; aggiunta sezione Tailoring.         |
| 0.4.0    | 2026-03-20 | Roberto M. Doroftei          | Sofia De Blasi    | Stesura sezione Tipologia di Lavoro: modalità decisionale e brainstorming.       |
| 0.3.0    | 2026-03-19 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Stesura sezione Strumenti di Progetto: gestione, documentazione e comunicazione. |
| 0.2.0    | 2026-03-18 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Stesura sezione Documentazione: tipologie, convenzioni e versionamento.          |
| 0.1.0    | 2026-03-13 | Roberto M. Doroftei          | Sofia De Blasi    | Stesura sezione Introduzione: scopo, glossario e riferimenti.                    |
| 0.0.0    | 2026-03-13 | Armando Moda Scarati         | Sofia De Blasi    | Prima stesura della struttura del documento.                                     |

# Indice

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Registro Delle Modifiche</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>1 Introduzione</b>                                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Scopo Del Documento . . . . .                          | 5         |
| 1.2 Glossario . . . . .                                    | 5         |
| 1.3 Riferimenti . . . . .                                  | 5         |
| 1.3.1 Riferimenti Normativi . . . . .                      | 5         |
| 1.3.2 Riferimenti Informativi . . . . .                    | 5         |
| <b>2 Tailoring</b>                                         | <b>6</b>  |
| 2.1 Processi Attivati: Fase CC . . . . .                   | 6         |
| 2.2 Processi Attivati: Fase RTB . . . . .                  | 6         |
| <b>3 Processi Primari</b>                                  | <b>7</b>  |
| 3.1 Processo Di Fornitura . . . . .                        | 7         |
| 3.1.1 Descrizione . . . . .                                | 7         |
| 3.1.2 Attività . . . . .                                   | 7         |
| 3.1.2.1 Valutazione Dei Capitolati . . . . .               | 7         |
| 3.1.2.2 Dichiarazione Degli Impegni <sub>G</sub> . . . . . | 7         |
| 3.1.2.3 Comunicazioni Esterne . . . . .                    | 8         |
| 3.1.2.4 Incontri Con Il Proponente . . . . .               | 8         |
| 3.1.2.5 Diario Di Bordo <sub>G</sub> . . . . .             | 8         |
| 3.2 Processo Di Sviluppo . . . . .                         | 8         |
| 3.2.1 Descrizione . . . . .                                | 8         |
| 3.2.2 Modello Di Sviluppo . . . . .                        | 8         |
| 3.2.3 Analisi Dei Requisiti . . . . .                      | 8         |
| 3.2.3.1 Convenzioni Dei Casi D'uso <sub>G</sub> . . . . .  | 9         |
| <b>4 Processi Di Supporto</b>                              | <b>10</b> |
| 4.1 Processo Di Documentazione . . . . .                   | 10        |
| 4.1.1 Descrizione . . . . .                                | 10        |
| 4.1.2 Tipologia Dei Documenti . . . . .                    | 10        |
| 4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna . . . . .        | 10        |
| 4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna . . . . .        | 10        |
| 4.1.2.3 Documentazione Tecnica . . . . .                   | 10        |
| 4.1.3 Convenzioni Redazionali . . . . .                    | 10        |
| 4.1.4 Struttura Del Template . . . . .                     | 11        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.4.1  | Configurazione Del Preambolo . . . . .                   | 11        |
| 4.1.4.2  | Comandi Personalizzati . . . . .                         | 12        |
| 4.1.5    | Ciclo Di Vita Documentale <sub>G</sub> . . . . .         | 12        |
| 4.1.6    | Versionamento Documentale . . . . .                      | 12        |
| 4.1.7    | Strumenti Di Documentazione . . . . .                    | 13        |
| 4.2      | Processo Di Gestione Della Configurazione . . . . .      | 13        |
| 4.2.1    | Descrizione . . . . .                                    | 13        |
| 4.2.2    | Struttura Del Repository . . . . .                       | 13        |
| 4.2.3    | Strategia Di Branching . . . . .                         | 14        |
| 4.2.4    | Procedura Di Modifica . . . . .                          | 14        |
| 4.3      | Processo Di Verifica . . . . .                           | 15        |
| 4.3.1    | Descrizione . . . . .                                    | 15        |
| 4.3.2    | Responsabilità . . . . .                                 | 15        |
| 4.3.3    | Attività Di Verifica . . . . .                           | 15        |
| 4.3.4    | Definition Of Done <sub>G</sub> . . . . .                | 15        |
| 4.3.4.1  | Creazione E Tracciabilità . . . . .                      | 15        |
| 4.3.4.2  | Redazione . . . . .                                      | 16        |
| 4.3.4.3  | Commit E Pull Request <sub>G</sub> . . . . .             | 16        |
| 4.3.4.4  | Revisione . . . . .                                      | 16        |
| 4.3.4.5  | Chiusura . . . . .                                       | 16        |
| 4.3.4.6  | Chiusura Sprint . . . . .                                | 16        |
| 4.3.5    | Esito Della Verifica . . . . .                           | 16        |
| <b>5</b> | <b>Processi Organizzativi</b>                            | <b>17</b> |
| 5.1      | Processo Di Gestione . . . . .                           | 17        |
| 5.1.1    | Descrizione . . . . .                                    | 17        |
| 5.1.2    | Ruoli Del Gruppo . . . . .                               | 17        |
| 5.1.3    | Pianificazione E Tracciamento Delle Attività . . . . .   | 18        |
| 5.1.4    | Calcolo Ore E Costi Sprint . . . . .                     | 18        |
| 5.1.4.1  | Preventivo . . . . .                                     | 19        |
| 5.1.4.2  | Consuntivo . . . . .                                     | 19        |
| 5.1.4.3  | Risorse Residue Per Ruolo . . . . .                      | 19        |
| 5.1.4.4  | Ore Residue Per Membro . . . . .                         | 19        |
| 5.1.5    | Riunioni Interne . . . . .                               | 19        |
| 5.1.5.1  | Cadenza E Piattaforma . . . . .                          | 19        |
| 5.1.5.2  | Struttura Della Riunione Del Martedì . . . . .           | 19        |
| 5.1.5.3  | Aggiornamento Asincrono E Riunione Del Venerdì . . . . . | 19        |

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 5.1.5.4  | Modalità Decisionale . . . . .         | 20        |
| 5.1.6    | Gestione Delle Disponibilità . . . . . | 20        |
| 5.2      | Processo Di Infrastruttura . . . . .   | 20        |
| 5.2.1    | Descrizione . . . . .                  | 20        |
| 5.2.2    | Strumenti Di Gestione . . . . .        | 20        |
| 5.2.3    | Strumenti Di Documentazione . . . . .  | 20        |
| 5.2.4    | Strumenti Di Comunicazione . . . . .   | 21        |
| <b>A</b> | <b>Glossario</b>                       | <b>22</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo Del Documento

Il presente documento definisce le norme, le convenzioni e le procedure operative adottate dal gruppo *Synergo Unit* nello svolgimento del progetto didattico del corso di Ingegneria del Software. Esso costituisce il riferimento interno vincolante per tutti i membri del gruppo e si propone di garantire uniformità, tracciabilità e qualità lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Le norme qui descritte sono organizzate in conformità allo standard **ISO/IEC 12207:1995**, applicato con il tailoring<sub>G</sub> descritto nella Sezione 2.

Il documento è soggetto ad aggiornamento progressivo secondo il principio *just-in-time<sub>G</sub>*: ogni nuova attività deve essere normata prima di essere attuata, e ogni fase del progetto potrà richiedere l'attivazione di nuovi processi con la conseguente estensione di queste norme.

Tutti i membri del gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente documento.

## 1.2 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#). L'applicazione del pedice è automatizzata tramite lo script Python descritto nella Sezione 4.1.7.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti Normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti<sub>G</sub> S.p.A.](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995<sub>G</sub>](#) – *Information Technology – Software Life Cycle Processes*.
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

### 1.3.2 Riferimenti Informativi

- [Slide del corso di Ingegneria del Software](#).
- Documentazione ufficiale L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (<https://www.latex-project.org/>).
- Documentazione GitHub (<https://docs.github.com/>).

## 2 Tailoring

Lo standard ISO/IEC 12207:1995 prevede esplicitamente la possibilità di adattare (tailoring) il proprio insieme di processi al contesto specifico del progetto. Il presente documento applica tale adattamento in ragione dei seguenti fattori contestuali:

- **Baseline<sub>G</sub> attuale:** RTB<sub>G</sub>; il gruppo è in fase di analisi dei requisiti<sub>G</sub> e produzione della documentazione tecnica e gestionale richiesta per la Requirements & Technology Baseline<sub>G</sub>.
- **Dimensione del gruppo:** sei membri con rotazione documentata dei ruoli.
- **Natura didattica:** progetto svolto in ambito accademico con vincoli di tempo e risorse predefiniti dal regolamento del corso.

### 2.1 Processi Attivati: Fase CC

La tabella seguente elenca i processi attivati nella fase di candidatura<sub>G</sub> (CC), rimasti operativi nelle fasi successive.

| Categoria     | Processo                      | Sezione |
|---------------|-------------------------------|---------|
| Primario      | Fornitura                     | 3.1     |
| Di supporto   | Documentazione                | 4.1     |
| Di supporto   | Gestione della Configurazione | 4.2     |
| Di supporto   | Verifica                      | 4.3     |
| Organizzativo | Gestione                      | 5.1     |
| Organizzativo | Infrastruttura                | 5.2     |

### 2.2 Processi Attivati: Fase RTB

Con l'avanzamento alla baseline RTB vengono attivati i seguenti processi aggiuntivi. I processi della fase CC restano operativi.

| Categoria   | Processo                        | Sezione |
|-------------|---------------------------------|---------|
| Primario    | Sviluppo: Analisi Dei Requisiti | 3.2     |
| Primario    | Sviluppo: Progettazione         | 3.2     |
| Di supporto | Garanzia Della Qualità          | ??      |

I **processi esclusi** saranno rivalutati a ogni cambio di baseline del progetto e, ove necessario, introdotti con un aggiornamento del presente documento.

## 3 Processi Primari

### 3.1 Processo Di Fornitura

#### 3.1.1 Descrizione

Il processo di fornitura regola le attività con cui *Synergo Unit* si pone nella posizione di fornitore nei confronti del committente (Prof. Vardanega) e del mentore/cliente (Zucchetti S.p.A.). Il Regolamento del Progetto Didattico stabilisce le seguenti distinzioni di ruolo<sub>G</sub>:

- il **proponente** è *cliente* rispetto alle esigenze di prodotto e *mentore* rispetto alle scelte di sviluppo;
- il **docente** è *committente* di tutte le forniture;
- l'interazione fornitore-committente concerne vincoli contrattuali (scadenze, costi) e questioni regolamentari.

Le attività di valutazione dei capitolati<sub>G</sub>, selezione e candidatura sono state completate nella fase CC. Nella fase RTB il processo regola le comunicazioni formali con i referenti esterni, la produzione della documentazione richiesta per le revisioni di avanzamento e la rendicontazione periodica al committente.

#### 3.1.2 Attività

**3.1.2.1 Valutazione Dei Capitolati** Il gruppo ha analizzato i capitolati disponibili producendo il documento Valutazione Dei Capitolati, che illustra i criteri di confronto, i vantaggi e gli svantaggi di ciascun capitolato, includendo il resoconto degli incontri esplorativi con i proponenti, e motiva la scelta finale.

**3.1.2.2 Dichiarazione Degli Impegni<sub>G</sub>** A seguito della selezione del capitolato, il gruppo ha redatto la Dichiarazione Degli Impegni, che specifica:

- scadenza ultima di consegna prevista;
- preventivo dei costi<sub>G</sub> finali calcolato secondo il regolamento (costo minimo ammesso: 12.000 € per gruppi di 7, proporzionalmente ridotto per gruppi di 6);
- totale delle ore produttive assegnate a persona, strettamente compreso nell'intervallo 80 (min) – 95 (max) ore per membro;
- distribuzione delle ore per ruolo (non per persona) secondo i costi orari ufficiali riportati nella Sezione 5.1.2;
- rischi attesi e strategie di mitigazione;
- impegni formali assunti verso il committente.

Il costo accettato all'aggiudicazione costituisce il limite superiore invalicabile per l'intero svolgimento del progetto.



**3.1.2.3 Comunicazioni Esterne** Le comunicazioni ufficiali con aziende e docenti avvengono tramite l'indirizzo email istituzionale del gruppo. Tale indirizzo è configurato con inoltro automatico verso gli indirizzi personali dei membri delegati; le risposte vengono inviate mantenendo come mittente l'indirizzo ufficiale, garantendo continuità e tracciabilità delle comunicazioni formali.

Le candidature alle revisioni di avanzamento avvengono per posta elettronica, senza invio di allegati, esponendo il puntatore alla sezione del repository<sub>G</sub> dedicata alla revisione<sub>G</sub>.

**3.1.2.4 Incontri Con Il Proponente** Ogni incontro con il proponente viene pianificato con congruo anticipo, prevede la predisposizione di un ordine del giorno e si conclude con la redazione e approvazione di un verbale esterno secondo le norme descritte nella Sezione 4.1.

**3.1.2.5 Diario Di Bordo<sub>G</sub>** Il gruppo è tenuto a relazionare al committente negli eventi "Diario di Bordo" secondo il calendario stabilito, esponendo il rapporto tra costi sostenuti e avanzamento conseguito e comunicando le difficoltà riscontrate.

## 3.2 Processo Di Sviluppo

### 3.2.1 Descrizione

Il processo di sviluppo è attivo dalla baseline RTB e regola le attività di analisi dei requisiti e progettazione del sistema. Le attività di codifica saranno attivate nella fase PB<sub>G</sub>.

### 3.2.2 Modello Di Sviluppo

Il gruppo adotta il framework<sub>G</sub> **Scrum** con sprint<sub>G</sub> della durata di **una settimana**, con cadenza da martedì a martedì. I ruoli vengono ruotati a ogni sprint secondo le regole descritte nella Sezione 5.1.2.

La pianificazione dettagliata degli sprint, il piano di rotazione dei ruoli e le milestone<sub>G</sub> sono definiti nel documento [Piano di Progetto<sub>G</sub>](#).

### 3.2.3 Analisi Dei Requisiti

L'[Analisi dei Requisiti](#) è il documento tecnico principale della fase RTB. I casi d'uso sono organizzati in tre macroaree funzionali:

- **Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown<sub>G</sub>**: scrittura, formattazione<sub>G</sub>, rendering.
- **Macroarea 2 — Interazione AI (LLM<sub>G</sub>)**: riassunto, riscrittura, traduzione<sub>G</sub>, i "Sei cappelli per pensare<sub>G</sub>", distant writing<sub>G</sub>.
- **Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza**: salvataggio, apertura, esportazione note.

Per ogni macroarea i requisiti opzionali sono raggruppati in una sezione dedicata.

**3.2.3.1 Convenzioni Dei Casi D'uso<sub>G</sub>** I casi d'uso adottano le seguenti convenzioni:

- **Denominazione:** formato UC X: Testo Del Titolo, dove X è il numero progressivo.
- **Ordine dei diagrammi:** i casi d'uso, nel foglio condiviso Lucidspark<sub>G</sub>, sono ordinati numericamente dall'alto verso il basso; le sottoclassi da sinistra verso destra.
- **Strumento:** i diagrammi UML<sub>G</sub> sono gestiti tramite **LucidSpark** su un foglio condiviso, mantenuto aggiornato in modo incrementale.

## 4 Processi Di Supporto

### 4.1 Processo Di Documentazione

#### 4.1.1 Descrizione

Il processo di documentazione definisce regole, strumenti e ciclo di vita per la produzione, la revisione e la pubblicazione di tutta la documentazione del gruppo. Esso si applica a ogni documento gestionale o tecnico, sia interno che esterno, e costituisce prerequisito per l'attivazione di qualsiasi altro processo.

#### 4.1.2 Tipologia Dei Documenti

##### 4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna

- **Norme Di Progetto<sub>G</sub>**: il presente documento; definisce processi, convenzioni e strumenti adottati dal gruppo. Redatto e mantenuto dall'Amministratore<sub>G</sub>.
- **Verbali Interni**: documentano le discussioni, le decisioni adottate e i task<sub>G</sub> assegnati nel corso delle riunioni interne. Prevedono registro delle modifiche; viene pubblicata la versione approvata.
- **Glossario**: raccoglie i termini specialistici utilizzati nella documentazione, con la relativa definizione. Aggiornato in modo incrementale a ogni introduzione di nuovi termini.

##### 4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna

- **Verbali Esterni**: documentano gli incontri o le comunicazioni formali con aziende e docenti. Prevedono registro delle modifiche.
- **Valutazione Dei Capitolati**: documento comparativo che motiva la scelta del capitolato.
- **Dichiarazione Degli Impegni**: contiene scadenza prevista, preventivo dei costi, assegnazione di ore per ruolo, rischi attesi e impegni formali del gruppo.

**4.1.2.3 Documentazione Tecnica** La documentazione tecnica è attiva a partire dalla baseline RTB. Comprende, a titolo esemplificativo: Analisi Dei Requisiti, Specifica Architettuale, Manuale Utente.

#### 4.1.3 Convenzioni Redazionali

Al fine di garantire uniformità e coerenza tra i documenti prodotti, il gruppo adotta le seguenti convenzioni, la cui applicazione è vincolante per tutti i redattori.

- **Nomi dei file**: tutti in minuscolo, con il carattere \_ come separatore di parola.  
*Esempio*: verbale\_interno\_2026\_03\_21.tex
- **Titoli di sezioni e sotto-sezioni**: stile Title Case<sub>G</sub> per ogni livello di intestazione.  
*Esempio*: Lettera Di Presentazione<sub>G</sub>

- **Pedice  $G_G$ :** applicato alla prima occorrenza, in ciascun documento, di ogni termine presente nel Glossario.  
*Esempio: Termine*
- **Codice decisione da verbale interno:** le decisioni adottate in riunione interna sono identificate dal codice VI- $y.x_G$ , dove  $y$  è il numero progressivo del verbale e  $x$  il numero progressivo della decisione al suo interno. La numerazione dei verbali è **crescente e continua** dall'inizio del progetto, senza azzerarsi al cambio di baseline.
- **Codice decisione da verbale esterno:** le decisioni adottate in incontri esterni sono identificate dal codice VE- $y.x_G$ , con la stessa logica.
- **Identificativo task:** ogni task corrisponde a una issue<sub>G</sub> GitHub il cui identificativo numerico funge da codice univoco. Le issue sono referenziate nei verbali tramite il comando `\ghissue{id}` (es. `\ghissue{116}` produce #116).
- **Descrizione dei task:** la descrizione di ogni task nel verbale è sintetica; il dettaglio del lavoro da svolgere è riportato nel documento di riunione condiviso a cui il verbale fa riferimento.
- **Collegamento commit<sub>G</sub> – issue:** ogni commit relativo a una issue include il riferimento all'identificativo della issue nel messaggio, con la sintassi `git commit -m "#id messaggio"`.
- **Formattazione dei link:** tutti i link nel testo sono prodotti tramite il comando `\link{url}{testo desc}` definito nel template<sub>G</sub>, senza mostrare l'URL in chiaro nel documento.
- **Nomenclatura dei casi d'uso:** i casi d'uso sono denominati nel formato UC X: Testo Del Titolo, dove X è il numero progressivo.
- **Nome del file principale L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:** il file `mainG.tex` di ogni documento deve essere rinominato con il nome che assumerà il PDF finale secondo la convenzione dei nomi file, al fine di garantire la corretta nominazione dell'output di compilazione.

#### 4.1.4 Struttura Del Template

La struttura di ogni documento segue un template condiviso, composto da:

- una cartella principale denominata con il nome del documento;
- file `.tex` separati per le sezioni principali (frontespizio, registro delle modifiche, contenuti);
- una cartella `shared/` contenente loghi e configurazioni comuni a tutti i documenti;
- uno script Python contenuto in `python_glossary_automation/` che applica automaticamente il pedice G alla prima occorrenza di ciascun termine del Glossario.

**4.1.4.1 Configurazione Del Preambolo** Il file di configurazione condiviso (`shared/`) include i seguenti package e impostazioni, obbligatori per tutti i documenti:

- **Package di base:** `inputenc` (UTF-8), `babel` (italiano), `geometry` (margini 2,5 cm su tutti i lati), `graphicx`, `tabularx`, `booktabs`, `xcolor`, `fancyhdr`, `hyperref`, `eurosym`, `textcomp`.
- **Package aggiuntivi:** `longtable`, `colortbl`, `enumitem`, `float`, `array`, `multirow`.

- **Tipo di colonna personalizzato:**  $M\{larghezza\}$  per celle centrate verticalmente e orizzontalmente.
- **Profondità indice:** sezioni numerate e incluse nell'indice fino al livello 4 (`secnumdepth` e `tocdepth` impostati a 4).
- **Colori e link:** colore primario `primarycolor` (RGB 20, 40, 75) applicato a tutti i link interni e URL tramite `hypersetup`.
- **Impostazioni paragrafo:** indentazione assente (`parindent = 0pt`), spaziatura verticale tra paragrafi di 0,5 em (`parskip`).

**4.1.4.2 Comandi Personalizzati** Il template definisce i seguenti comandi personalizzati, il cui utilizzo è **obbligatorio** per garantire uniformità e coerenza in tutta la documentazione:

- `\link{url}{testo}`: genera un link cliccabile con testo sottolineato, senza mostrare l'URL in chiaro. Da usare per tutti i collegamenti ipertestuali generici nel testo.
- `\ghissue{id}`: genera un link diretto alla issue GitHub del repository *Documentary-Repo* con il numero preceduto da # e sottolineato. Da usare nelle tabelle delle azioni dei verbali per referenziare le issue.

L'uso diretto di `\href{url}{\underline{testo}}` è deprecato in favore di `\link{}{}`; `\ghissue{}` sostituisce la sintassi manuale `\href{url}{\underline{\#id}}` per le issue.

#### 4.1.5 Ciclo Di Vita Documentale

Il ciclo di vita di ogni documento si articola nelle seguenti fasi sequenziali:

1. **Stesura:** il Redattore<sub>G</sub> produce il contenuto utilizzando il template approvato e nel rispetto delle convenzioni redazionali descritte nella Sezione 4.1.3.
2. **Revisione:** il Verificatore<sub>G</sub>, che deve essere un membro diverso dal Redattore, controlla struttura, coerenza, correttezza e conformità del documento alle presenti norme. In caso di non conformità, il documento viene restituito al Redattore con le indicazioni necessarie.
3. **Pubblicazione:** superata la revisione, il documento viene integrato nel branch<sub>G</sub> `main` del repository tramite pull request, con il numero di versione aggiornato.
4. **Ingresso In Baseline:** la versione pubblicata nel branch `main` costituisce la versione ufficiale e stabile del documento e funge da riferimento per tutte le attività successive.

#### 4.1.6 Versionamento Documentale

Il gruppo adotta il *Semantic Versioning*<sub>G</sub> a tre cifre nel formato **vX.Y.Z**, con le seguenti regole di incremento:

| Campo     | Incremento | Quando applicarlo                                                                             |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| X (Major) | + 1.0.0    | Rilascio ufficiale per ingresso in baseline o cambiamento strutturale profondo del documento. |
| Y (Minor) | + 0.1.0    | Aggiunta o modifica significativa di contenuti.                                               |
| Z (Patch) | + 0.0.1    | Correzioni ortografiche, tipografiche o modifiche non semantiche.                             |

#### 4.1.7 Strumenti Di Documentazione

- **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X con Visual Studio Code**: ambiente principale per la redazione dei documenti; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*. Il file principale è nominato secondo la convenzione descritta nella Sezione 4.1.3.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G alla prima occorrenza di ogni termine del Glossario, riducendo gli errori manuali.
- **GitHub Pages<sub>G</sub>**: pubblica il sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3, come punto di accesso unico alla documentazione prodotta.

## 4.2 Processo Di Gestione Della Configurazione

### 4.2.1 Descrizione

Il processo di gestione della configurazione garantisce il controllo delle versioni di tutti i documenti prodotti, la tracciabilità delle modifiche e la disponibilità della versione ufficiale approvata. Il processo è implementato tramite un repository GitHub centralizzato.

### 4.2.2 Struttura Del Repository

Il repository è organizzato secondo la classificazione documentale adottata:

- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/verb_interni/` — verbali interni;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/doc_interni/` — norme di progetto, glossario;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/verb_esterni/` — verbali esterni;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/doc_esterni/` — valutazione dei capitoli, dichiarazione degli impegni, piano di progetto, piano di qualifica;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_tecnici/doc_esterni/` — Analisi dei Requisiti e documentazione tecnica esterna;
- `docs/template/shared/` — loghi, template e configurazioni comuni.

La versione approvata e stabile di ogni documento è quella presente nel branch `main`; qualsiasi altra versione intermedia è da considerarsi non ufficiale.

### 4.2.3 Strategia Di Branching

Il gruppo adotta il modello *trunk-based development*<sub>G</sub>. Ogni membro apre un branch dedicato per lavorare su un singolo documento; il branch è nominato secondo la convenzione:

`<id>-<[gestionale|tecnico]>-<[esterno|interno]>-<nomeDoc>`

*Esempio:* 116-gestionale\_interno\_norme-di-progetto

Il nome del documento nel branch corrisponde al campo **Nome Documento** inserito nel Google Form<sub>G</sub> (es. norme-di-progetto, verb-int-2026-04-14, analisi-dei-requisiti).

Il branch viene creato direttamente dalla sezione *Development* della issue su GitHub e recuperato in locale con:

`git checkout -b <nome-branch> origin/<nome-branch>`

Al termine del lavoro le modifiche sono integrate nel branch **main** tramite pull request. La pull request deve essere aperta **entro la domenica** precedente la riunione del martedì, in modo da permettere al Verificatore di completare la revisione prima dell'inizio dello sprint successivo. Il merge<sub>G</sub> è eseguito dal **Redattore** dopo l'approvazione del Verificatore; dopo il merge il branch viene eliminato.

### 4.2.4 Procedura Di Modifica

Ogni modifica a un documento già pubblicato segue obbligatoriamente la procedura seguente:

1. Il Responsabile<sub>G</sub> crea il task tramite Google Form durante la riunione; il form genera automaticamente una issue su GitHub con il proprio identificativo numerico.
2. Il Responsabile linka la issue nella tabella delle azioni del verbale tramite `\ghissue{id}`.
3. Il Redattore assegnato crea il branch direttamente dalla sezione *Development* della issue su GitHub e lo recupera in locale.
4. A ogni commit significativo il Redattore include il riferimento alla issue nel messaggio:  
`git commit -m "#id messaggio".`
5. Al termine del lavoro il Redattore apre la pull request, collega la issue corrispondente e ne descrive brevemente il contenuto aggiunto o modificato. La pull request deve essere aperta **entro la domenica** precedente la riunione del martedì.
6. Il Redattore aggiorna il numero di versione secondo il Semantic Versioning e il registro delle modifiche con autore, verificatore, data e descrizione.
7. Il Verificatore effettua la revisione e approva la pull request.
8. Il **Redattore** (non il Verificatore) esegue il merge nel branch **main**.
9. Il Redattore chiude la issue e aggiorna il proprio tempo effettivo<sub>G</sub> nel foglio di calcolo<sub>G</sub>.
10. Il branch di lavoro viene eliminato.

## 4.3 Processo Di Verifica

### 4.3.1 Descrizione

Il processo di verifica assicura che ogni documento prodotto soddisfi i requisiti di qualità definiti nelle presenti norme prima di essere pubblicato. Esso viene attivato al termine di ogni stesura e prima di ogni pull request.

### 4.3.2 Responsabilità

- Il Verificatore è sempre un membro del gruppo **diverso** dal Redattore del documento oggetto di revisione.
- L'assegnazione del Verificatore avviene in fase di pianificazione del task, contestualmente all'assegnazione del Redattore.
- Nessun membro può verificare e approvare il proprio lavoro.

### 4.3.3 Attività Di Verifica

Il Verificatore controlla, per ciascun documento:

- **Conformità formale:** rispetto delle convenzioni redazionali (nome file, Title Case, pedice G, codici decisione, identificativi issue).
- **Correttezza linguistica:** assenza di errori ortografici, grammaticali e sintattici.
- **Coerenza interna:** consistenza tra sezioni, assenza di contraddizioni, correttezza dei riferimenti incrociati.
- **Correttezza del versionamento:** numero di versione aggiornato correttamente e registro delle modifiche compilato con tutti i campi.
- **Completezza:** tutti i campi obbligatori del template sono compilati; le sezioni non applicabili sono esplicitamente marcate.

### 4.3.4 Definition Of Done<sub>G</sub>

Un task documentale è considerato *Done* solo se soddisfa tutti i criteri seguenti.

#### 4.3.4.1 Creazione E Tracciabilità

- Il task è stato creato tramite Google Form dal Responsabile durante la riunione.
- La issue è linkata nel verbale della riunione tramite `\ghissue{id}`.
- Il branch è stato creato direttamente dalla issue, con naming conforme alla convenzione `id-gestionale|tecnico_esterno|interno_nomeDoc`.



#### 4.3.4.2 Redazione

- Il documento rispetta il template e la struttura concordata dal gruppo.
- Il contenuto è completo rispetto allo scope definito nel task.
- Nessun segnaposto [da compilare] è rimasto senza motivazione esplicita.
- Ortografia e grammatica sono state verificate.
- La terminologia è coerente con il Glossario di progetto.

#### 4.3.4.3 Commit E Pull Request<sub>G</sub>

- Ogni commit è riferito alla issue con #id nel messaggio.
- È stata aperta una pull request che linka la issue corrispondente e ne descrive brevemente il contenuto aggiunto o modificato.
- La pull request è stata aperta entro la domenica precedente la riunione del martedì.

#### 4.3.4.4 Revisione

- Almeno un membro del gruppo diverso dal Redattore ha revisionato il documento.
- Tutti i commenti della revisione sono stati risolti o discussi.
- È il Redattore a eseguire il merge, non il Verificatore.

#### 4.3.4.5 Chiusura

- Il merge è stato effettuato su **main**.
- La issue è stata chiusa.
- Il tempo effettivo è stato aggiornato nel foglio di calcolo.

#### 4.3.4.6 Chiusura Sprint

Lo sprint è considerato *Done* se:

- tutti i task pianificati sono *Done* (criteri sopra), oppure rimandati al backlog<sub>G</sub> con motivazione scritta nel verbale;
- il diario di bordo è compilato per martedì e venerdì;
- il registro dei rischi è stato rivalutato;
- la retrospettiva ha prodotto almeno un'azione correttiva concreta.

#### 4.3.5 Esito Della Verifica

- **Esito positivo:** il Verificatore approva la pull request; il Redattore esegue il merge e il documento è integrato nel branch **main**.
- **Esito negativo:** il Verificatore lascia commenti analitici sulla pull request e richiede modifiche. Il Redattore è tenuto ad apportare le correzioni richieste e a richiedere una nuova verifica.

## 5 Processi Organizzativi

### 5.1 Processo Di Gestione

#### 5.1.1 Descrizione

Il processo di gestione regola la pianificazione delle attività, l'assegnazione e la rotazione dei ruoli, la conduzione delle riunioni e il tracciamento dell'avanzamento del lavoro. Esso fornisce la struttura organizzativa entro cui tutti gli altri processi operano.

#### 5.1.2 Ruoli Del Gruppo

Il gruppo prevede i seguenti ruoli, assegnati a rotazione tra i membri. Il Regolamento del Progetto Didattico impone che ogni componente:

- ruoti su tutti i ruoli secondo regole documentate;
- assuma ogni ruolo per un tempo totale congruo;
- assuma **non più di un ruolo alla volta**.

Le regole di rotazione devono assicurare assenza di conflitti di interesse, garantendo verifica indipendente per ogni attività.

| Ruolo                      | Costo orario | Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile               | 30 €/h       | Coordina l'elaborazione di piani e scadenze; approva il rilascio di prodotti parziali o finali (SW, documenti); coordina le attività del gruppo; rappresenta <i>Synergo Unit</i> verso committente e proponente; redige il verbale interno di ogni riunione; redige e presenta il Diario di Borgo settimanale.                                                                  |
| Amministratore             | 20 €/h       | Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del <i>way of working</i> <sub>G</sub> ; redige e mantiene aggiornate le Norme di Progetto e il Piano di Progetto; gestisce la creazione delle issue tramite Google Form; verifica, prima della chiusura di ogni sprint, che i tempi effettivi nel foglio di calcolo siano stati compilati correttamente. |
| Analista <sub>G</sub>      | 25 €/h       | Svolge le attività di analisi dei requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Progettista <sub>G</sub>   | 25 €/h       | Svolge le attività di progettazione ( <i>design</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Programmatore <sub>G</sub> | 15 €/h       | Svolge le attività di codifica; attivato nella fase PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verificatore               | 15 €/h       | Svolge le attività di verifica di documenti e codice prodotti dagli altri membri; redige i relativi esiti di verifica e il Piano di Qualifica <sub>G</sub> .                                                                                                                                                                                                                    |

Le assegnazioni di ruolo sono tracciate nei verbali interni di ogni sprint e nei task su GitHub Project<sub>G</sub>.

### 5.1.3 Pianificazione E Tracciamento Delle Attività

Le attività sono tracciate tramite **GitHub Project**. Ogni task corrisponde a una issue GitHub il cui identificativo numerico funge da codice univoco. Ogni task riporta obbligatoriamente i seguenti attributi, compilati tramite il Google Form di creazione task:

- **Tipo:** *doc. gestionale, doc. tecnico, o altro* (per task non legati a un documento, es. aggiornamento sito, invio email);
- **Categoria:** *interno, esterno, o altro*;
- **Nome documento:** per i verbali nel formato *verb-int/est-AAAA-MM-GG*; per task non documentali, parole identificative senza spazi (es. *campi-google-form, aggiornamento-sito*). Il nome documento coincide con la parte finale del nome del branch;
- **Descrizione:** sintetica; il dettaglio è nel documento di riunione condiviso;
- **Priorità:** *Bassa, Media, Alta, Critica*;
- **Assegnazione:** uno o più membri del gruppo;
- **Ruolo:** ruolo dell'assegnatario per quel task;
- **Scadenza**;
- **Tempo previsto<sub>G</sub>** per il Redattore (in minuti);
- **Tempo previsto per il Responsabile e l'Amministratore:** se sono i diretti assegnatari, il campo è pari a 0;
- **Tempo previsto per il Verificatore**;
- **Tempo effettivo** per ciascun ruolo coinvolto (in minuti), compilato **dopo il merge e la chiusura della issue**;
- **Stato di avanzamento:** *Backlog, In Progress, Done*.

La creazione di un task avviene tramite **Google Form**, che genera automaticamente una issue su GitHub e registra i dati in un foglio di calcolo condiviso. Il form è configurato con campi precompilati che rispettano automaticamente le convenzioni di nomenclatura di task e branch.

I task non relativi a modifiche della repository vengono classificati come tipo *altro*.

### 5.1.4 Calcolo Ore E Costi Sprint

Il foglio di calcolo condiviso calcola automaticamente, selezionando la data di inizio sprint, preventivo e consuntivo<sub>G</sub> per lo sprint corrente e le risorse residue<sub>G</sub>. Le formule di conversione applicate sono:

$$\text{ore} = \frac{\text{minuti}}{60}$$

$$\text{costo} = \frac{\text{minuti}}{60} \times \text{costo orario del ruolo}$$

Il foglio produce le seguenti tabelle:

**5.1.4.1 Preventivo** Per ogni membro: ruolo nello sprint (recuperato dalle task), ore preventivate e costo preventivato, con totali di colonna.

**5.1.4.2 Consuntivo** Per ogni membro: ruolo, ore preventivate, ore effettive, delta ore, costo preventivato, costo effettivo, delta costo, con totali di colonna.

**5.1.4.3 Risorse Residue Per Ruolo** Per ogni ruolo: ore residue, costo orario (fisso per ruolo, cfr. Sezione 5.1.2), costo totale residuo.

**5.1.4.4 Ore Residue Per Membro** Per ogni membro: ore residue suddivise per ruolo (Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore, Verificatore) e totale complessivo.

## 5.1.5 Riunioni Interne

**5.1.5.1 Cadenza E Piattaforma** Il gruppo si riunisce con cadenza fissa, salvo diversa comunicazione del Responsabile:

- **Martedì** alle **14:30**;
- **Venerdì** alle **14:30**.

Le riunioni si svolgono in modalità remota sulla piattaforma Discord<sub>G</sub>. Il Responsabile può convocare riunioni straordinarie tramite il gruppo WhatsApp<sub>G</sub>.

**5.1.5.2 Struttura Della Riunione Del Martedì** La riunione del martedì segue la struttura seguente, nell'ordine indicato:

1. **Sprint Retrospective<sub>G</sub>**: il team identifica criticità nel processo di lavoro e definisce almeno un'azione correttiva concreta da applicare allo sprint successivo.
2. **Sprint Review<sub>G</sub>**: il team verifica l'avanzamento rispetto alle attività pianificate nello sprint appena concluso, analizza le eventuali difficoltà e confronta le ore previste con quelle effettive per ciascun task.
3. **Sprint Planning<sub>G</sub>**: il Responsabile aggiorna il backlog prioritario, stima il tempo previsto per i task completabili nello sprint corrente e l'Amministratore assegna i task tramite Google Form. Output: sprint backlog.
4. **Predisposizione del documento di riunione**: lo Scriba registra le decisioni prese nel documento Google condiviso, che costituisce la base per la redazione del verbale.
5. **Redazione del verbale**: il Responsabile redige il verbale interno al termine della riunione; il verbale è verificato e pubblicato entro la riunione successiva.

**5.1.5.3 Aggiornamento Asincrono E Riunione Del Venerdì** Il daily stand-up<sub>G</sub> è gestito in modalità asincrona tramite il gruppo WhatsApp: ogni membro aggiorna il gruppo su ciò che ha svolto, ciò che prevede di fare e gli eventuali impedimenti. La riunione del venerdì alle 14:30 funge da punto di sincronizzazione intermedio per affrontare dubbi o criticità emerse durante la settimana.

**5.1.5.4 Modalità Decisionale** Il gruppo adotta il **brainstorming<sub>G</sub>** come tecnica principale per la generazione e il confronto delle idee. Il processo si articola in tre fasi:

1. raccolta libera delle proposte da parte di ogni membro, senza valutazione immediata;
2. confronto strutturato delle idee emerse, con analisi di vantaggi e svantaggi;
3. scelta della soluzione ritenuta più adeguata, con registrazione della decisione nel verbale.

Le decisioni adottate sono registrate con il codice **VI-y.x**. Le decisioni non possono essere modificate unilateralmente: eventuali revisioni richiedono delibera in una riunione successiva.

### 5.1.6 Gestione Delle Disponibilità

Le disponibilità dei membri e la pianificazione delle riunioni ricorrenti sono gestite tramite **Google Calendar<sub>G</sub>**. I calendari condivisi sono aggiornati dal Responsabile o dall'Amministratore. Le comunicazioni urgenti e le notifiche rapide avvengono tramite il gruppo **WhatsApp**.

## 5.2 Processo Di Infrastruttura

### 5.2.1 Descrizione

Il processo di infrastruttura definisce, mantiene e documenta l'insieme degli strumenti adottati dal gruppo a supporto di tutti i processi attivi. L'adozione di un nuovo strumento deve essere deliberata collegialmente e registrata nel verbale della riunione in cui viene approvata; le presenti norme devono essere aggiornate di conseguenza.

### 5.2.2 Strumenti Di Gestione

- **GitHub Project**: sistema principale per la pianificazione e il tracciamento dei task, con gestione di assegnatari, scadenze, stime e stati di avanzamento.
- **Google Form**: interfaccia guidata per la creazione dei task; genera automaticamente la issue corrispondente su GitHub e registra i dati nel foglio di calcolo condiviso.
- **Foglio Di Calcolo**: aggregazione e monitoraggio delle misurazioni relative ai task; calcola automaticamente preventivo, consuntivo e risorse residue per sprint (cfr. Sezione 5.1.4).
- **Google Calendar**: gestione delle disponibilità dei membri e pianificazione delle riunioni ricorrenti e straordinarie.

### 5.2.3 Strumenti Di Documentazione

- **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X con Visual Studio Code**: ambiente di redazione documentale principale; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G ai termini del Glossario, riducendo il rischio di omissioni.
- **GitHub**: sistema di controllo versione centralizzato per tutti i documenti del progetto; gestisce branch, pull request e baseline.
- **GitHub Pages**: piattaforma di pubblicazione del sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3.

#### 5.2.4 Strumenti Di Comunicazione

- **Email Istituzionale Del Gruppo:** canale ufficiale per le comunicazioni formali con committente e proponente. Configurata con inoltro automatico verso i membri delegati; le risposte mantengono l'indirizzo istituzionale come mittente.
- **Discord:** piattaforma principale per le riunioni interne, le discussioni operative e il coordinamento quotidiano tra i membri.
- **WhatsApp:** canale secondario per comunicazioni rapide, notifiche urgenti e convocazioni straordinarie.

## A Glossario

Per favorire la comprensione del documento e del progetto in generale, il gruppo ha redatto un file esterno dedicato al [Glossario](#). All'interno di quel documento sono definiti tutti gli acronimi, i termini tecnici, le tecnologie e i concetti di dominio propri dell'azienda proponente che potrebbero risultare ambigui per un lettore esterno.